



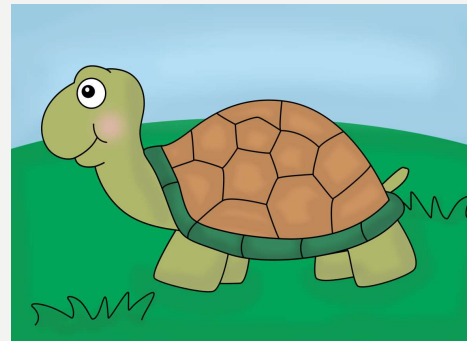
Profesionales + humanos

GESTIÓN DE LA CALIDAD



GESTIÓN DE LA CALIDAD

- 1960
- Lento y poco fiable
- Difícil de mantener y de reutilizar



- La gestión de calidad para los sistemas de software tiene tres intereses fundamentales:



1. A nivel de organización, la gestión de calidad se ocupa de establecer un marco de proceso y estándares de organización que conducirán a software de mejor calidad.





2. A nivel del proyecto, la gestión de calidad implica la aplicación de procesos específicos de calidad y la verificación de que continúen dichos procesos planeados; además, se ocupa de garantizar que los resultados del proyecto estén en conformidad con los estándares aplicables a dicho proyecto.

3. A nivel del proyecto, la gestión de calidad se ocupa también de establecer un plan de calidad para un proyecto.



- Los términos *aseguramiento de calidad* y *control de calidad* se utilizan ampliamente en la industria manufacturera.





- En la industria de software, diversas compañías y sectores industriales interpretan de maneras diferentes el aseguramiento de calidad y el control de calidad.

- Nosotros usaremos el término *aseguramiento de calidad* para incluir verificación y validación, y los procesos de que la comprobación de procedimientos de calidad se aplicó de manera adecuada.



- En la mayoría de las compañías, el equipo QA es el responsable de administrar el proceso de pruebas de liberación.





- La gestión de calidad proporciona una comprobación independiente sobre el proceso de desarrollo de software



- El proceso de gestión de calidad verifica los entregables del proyecto para garantizar que sean consistentes con los estándares y las metas de la organización

Proceso de desarrollo
de software

D1

D2

D3

D4

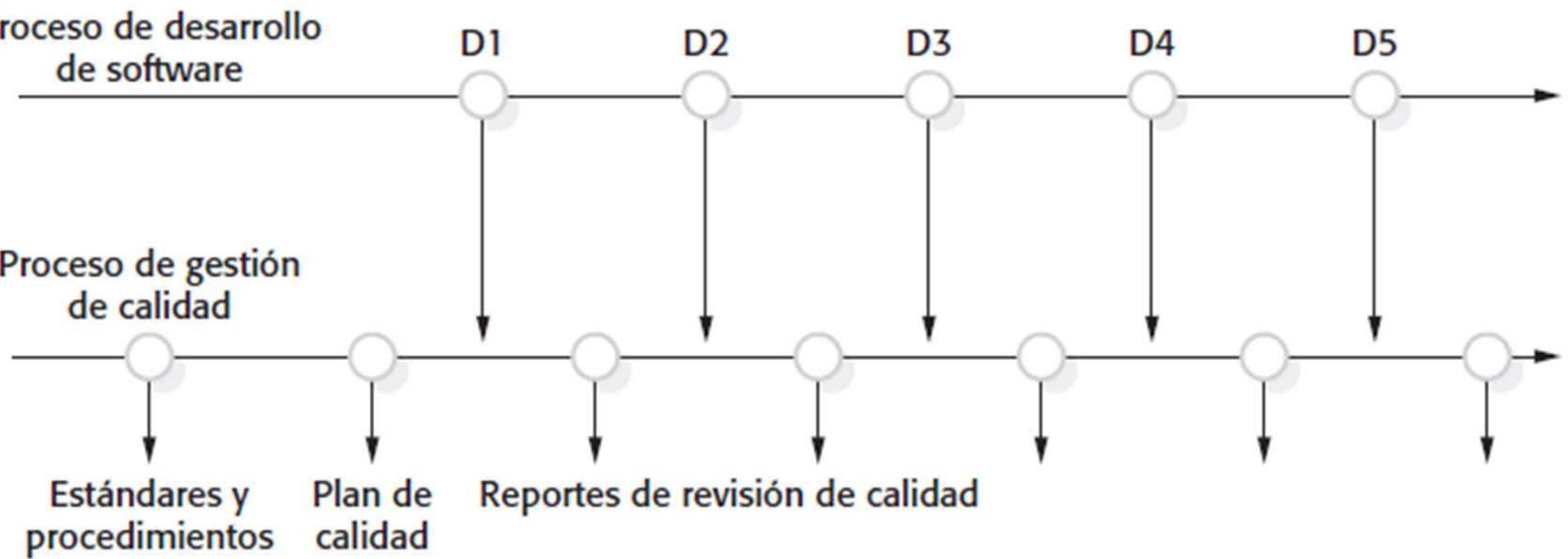
D5

Proceso de gestión
de calidad

Estándares y
procedimientos

Plan de
calidad

Reportes de revisión de calidad





- De preferencia, el equipo de gestión de calidad no debe asociarse con algún grupo de desarrollo particular; sin embargo, tiene la responsabilidad ante toda la organización por la administración de la calidad

- Un equipo de gestión de calidad independiente garantiza que las metas de calidad de la organización no estén comprometidas a corto plazo por consideraciones de presupuesto y calendario



LA PLANEACIÓN DE CALIDAD

- Es el proceso de desarrollar un plan de calidad para un proyecto.
- El plan de calidad debe establecer las cualidades deseadas de software y describir cómo se valorarán





La planeación de calidad formalizada es parte integral de los procesos de desarrollo basados en un plan.



No obstante, los métodos ágiles adoptan un enfoque menos formal para la gestión de calidad.

- Humphrey (1989), en su clásico libro referente a la gestión del software, sugiere un bosquejo de estructura para un plan de calidad. Éste incluye:





INTRODUCCIÓN
DEL PRODUCTO



PLANES DEL
PRODUCTO



DESCRIPCIONES
DE PROCESOS



METAS DE
CALIDAD



RIESGOS Y
GESTIÓN DE
RIESGOS



- Los planes de calidad, que se desarrollan como parte del proceso de planeación general del proyecto, difieren en detalle dependiendo del tamaño y tipo de sistema que se desarrolló.



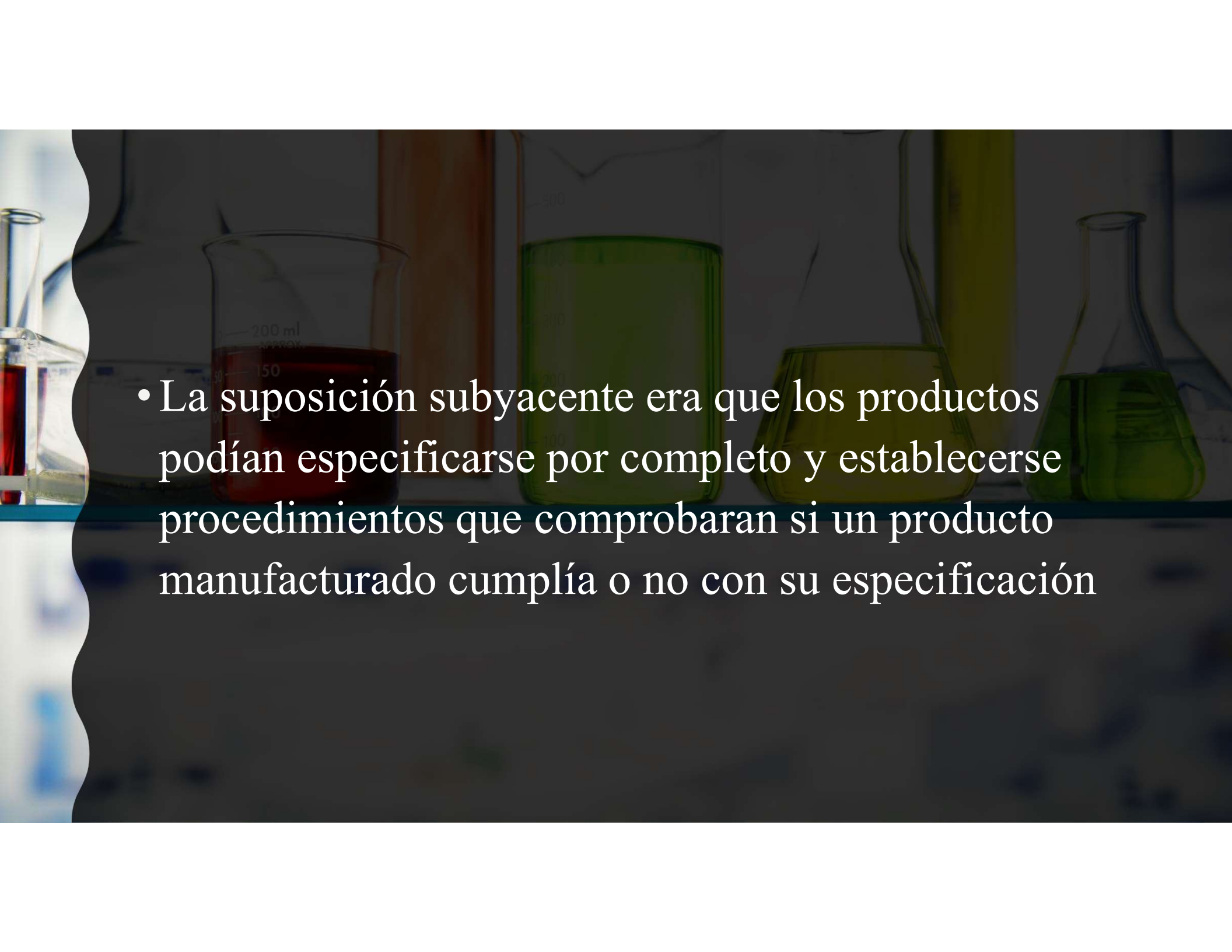
- Algunas personas consideran que la calidad del software puede lograrse mediante procesos establecidos basados en estándares de organización y procedimientos de calidad asociados que verifican el seguimiento de dichos estándares mediante el equipo de desarrollo de software

- Aunque los estándares y procesos son importantes, los administradores de calidad deben enfocarse también a desarrollar una “**cultura de calidad**” en la que todo responsable del desarrollo del software se comprometa a lograr un alto nivel de calidad del producto



CALIDAD DEL SOFTWARE

- La industria manufacturera estableció los fundamentos de la gestión de calidad para mejorar ésta, en los productos que se fabricaban

- 
- A photograph of various laboratory glassware on a shelf. From left to right, there is a test tube with red liquid, a beaker with red liquid (labeled 200 ml and 150), a graduated cylinder with green liquid, a beaker with green liquid, and an Erlenmeyer flask with green liquid. The background is dark and out of focus.
- La suposición subyacente era que los productos podían especificarse por completo y establecerse procedimientos que comprobaran si un producto manufacturado cumplía o no con su especificación



- La calidad del software no es directamente comparable con la calidad en la fabricación.



1. Es difícil escribir especificaciones de software completas y sin ambigüedades.



2. Las especificaciones integran requerimientos de varias clases de participantes.



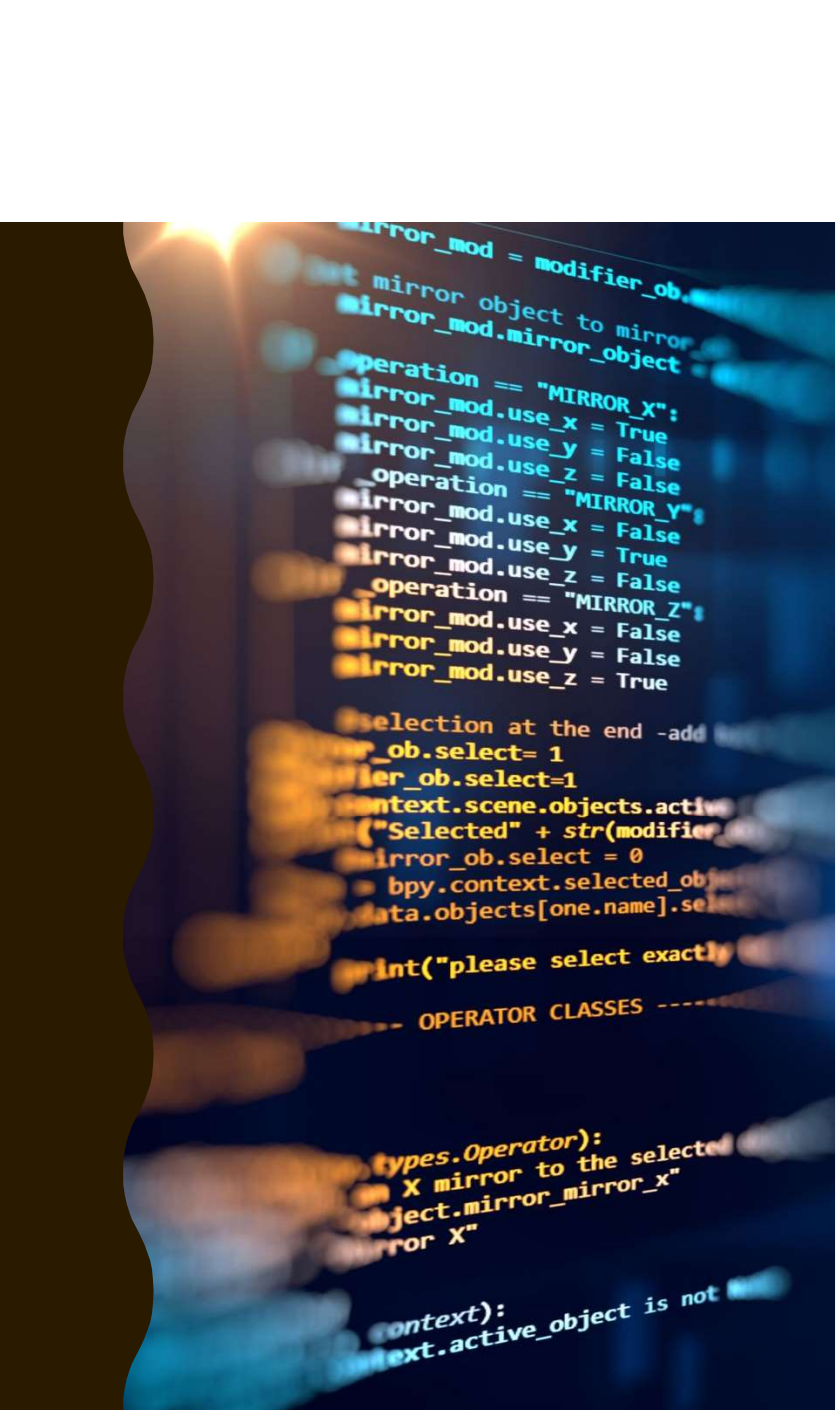
3. Es imposible medir de manera directa ciertas características de calidad



El equipo de gestión de calidad debe considerar si el software se ajusta o no a su propósito pretendido.



Esto implica responder preguntas sobre las características del sistema. Por ejemplo:



```
mirror_mod = modifier_ob.  
# Set mirror object to mirror  
mirror_mod.mirror_object =  
operation == "MIRROR_X":  
mirror_mod.use_x = True  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Y":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = True  
mirror_mod.use_z = False  
operation == "MIRROR_Z":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = True  
  
# selection at the end -add  
mirror_ob.select= 1  
modifier_ob.select=1  
context.scene.objects.active  
("Selected" + str(modifier  
mirror_ob.select = 0  
= bpy.context.selected_obj  
data.objects[one.name].sel  
  
print("please select exactly  
  
-- OPERATOR CLASSES ----  
  
types.Operator):  
# X mirror to the selected  
object.mirror_mirror_x"  
mirror X"  
  
context):  
context.active_object is not
```

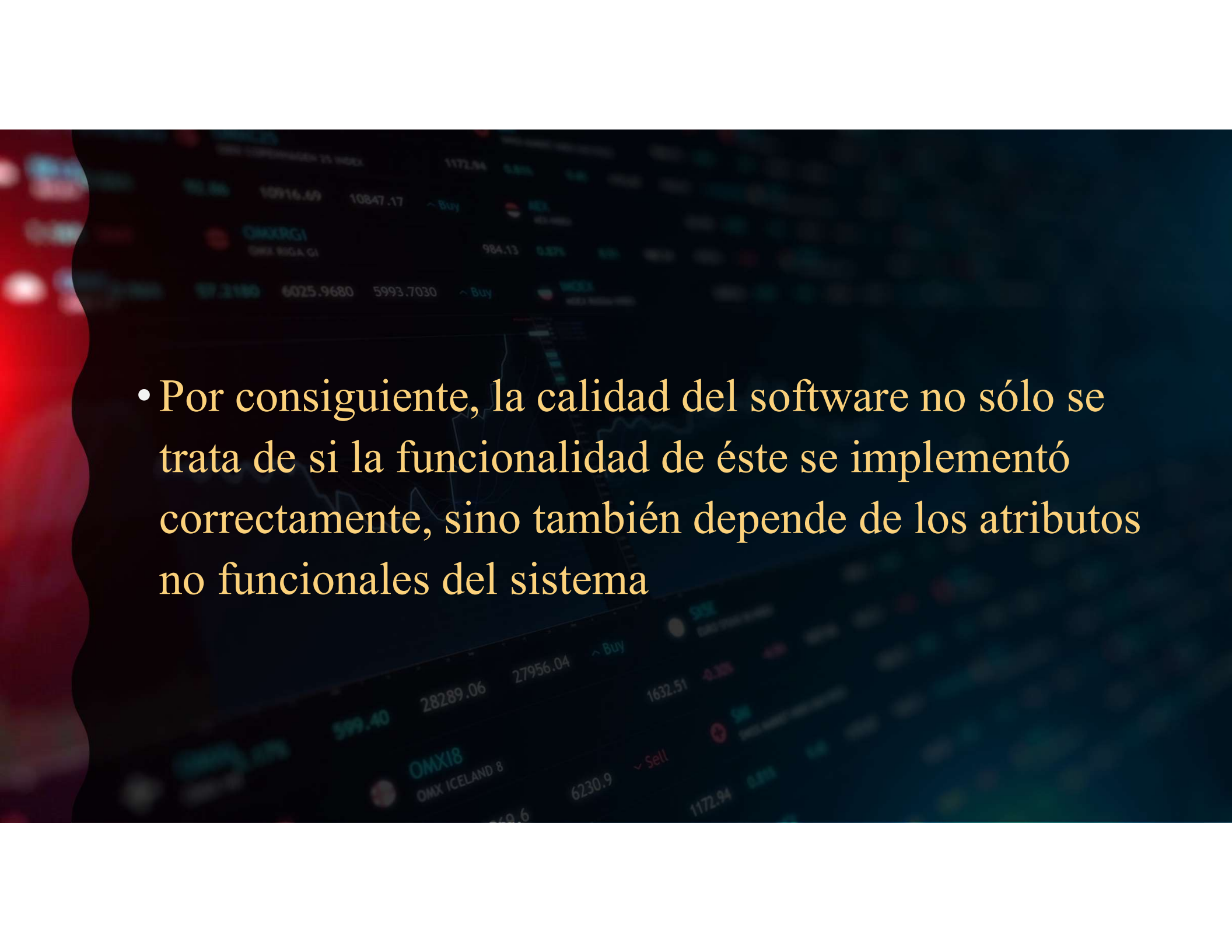
1. ¿En el proceso de desarrollo se siguieron los estándares de programación y documentación?
2. ¿El software se verificó de manera adecuada?
3. ¿El software es suficientemente confiable para utilizarse?

4. ¿El rendimiento del software es aceptable para uso normal?
5. ¿El software es utilizable?
6. ¿El software está bien estructurado y es comprensible?



- La calidad subjetiva de un sistema de software se basa principalmente en sus características no funcionales



- 
- Por consiguiente, la calidad del software no sólo se trata de si la funcionalidad de éste se implementó correctamente, sino también depende de los atributos no funcionales del sistema

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- Se refieren a las cualidades, restricciones y características del software.
- A diferencia de los funcionales, no determinan una funcionalidad del sistema a desarrollar.

Los requerimientos NO funcionales se caracterizan por ser:

- Específicos
- Cuantificables
- Verificables

Los requerimientos NO funcionales se clasifican en:

1. Atributos de calidad
2. Restricciones
3. Interfaces externas
4. Interfaces de usuario
5. Control de errores

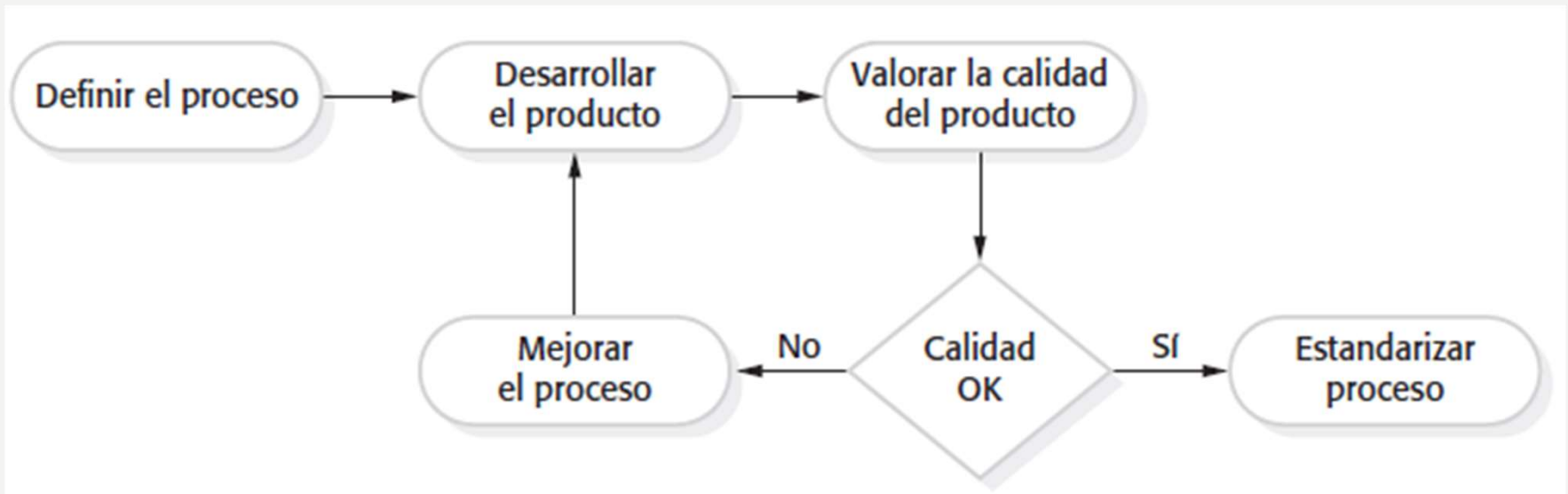
ATRIBUTO DE CALIDAD

- Características, que al cumplirse, mejoran en gran medida la calidad del software.
 1. Confiabilidad
 2. Disponibilidad
 3. Seguridad
 4. Mantenibilidad
 5. Portabilidad

CALIDAD BASADA EN EL PROCESO

- Una suposición que subyace en la gestión de la calidad del software es que la calidad del software se relaciona directamente con la calidad del proceso de desarrollo del software.

DIAGRAMA DE CALIDAD BASADA EN EL PROCESO



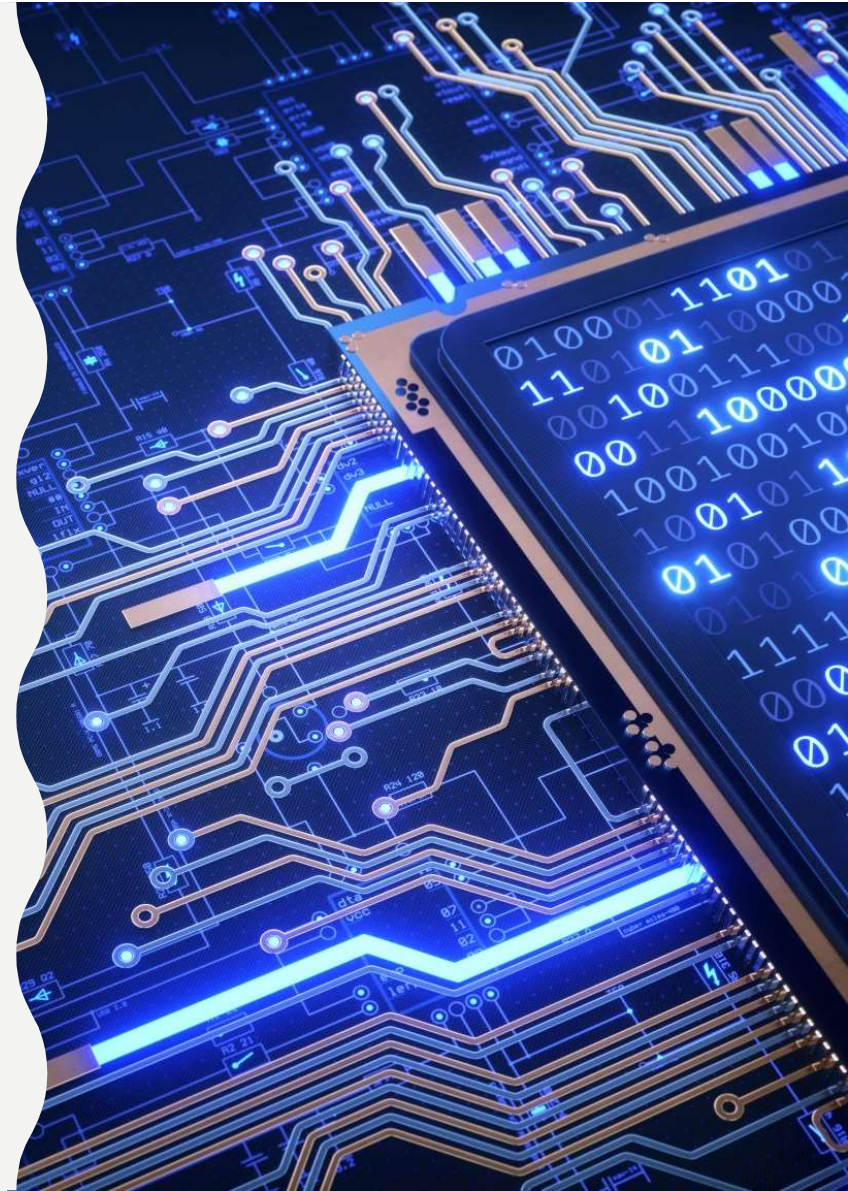
ESTÁNDARES DE SOFTWARE

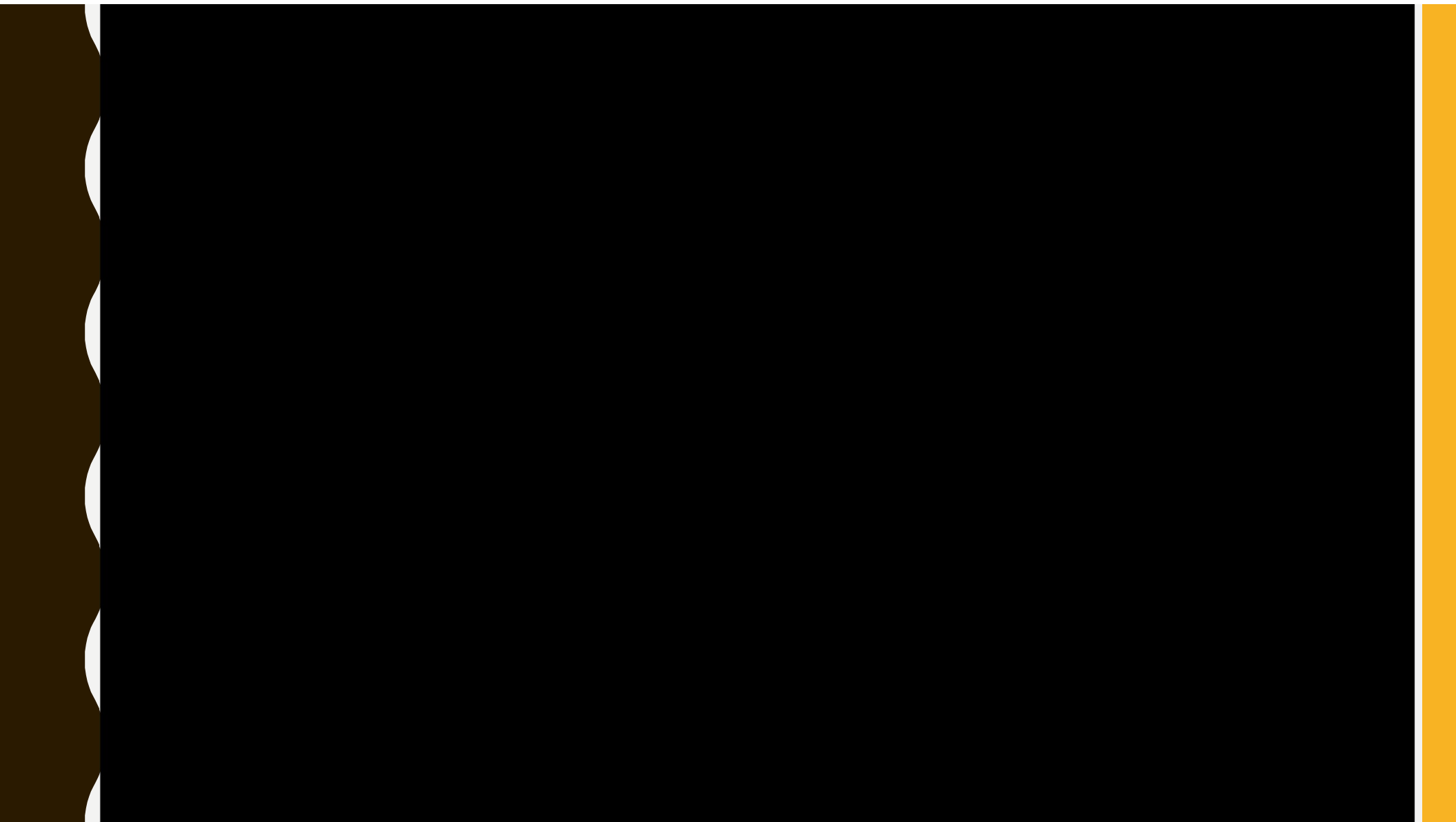
- Los estándares de software tienen una función muy importante en la gestión de calidad del software.
- Como se indicó, un aspecto importante del aseguramiento de calidad es la definición o selección de estándares que deben aplicarse al proceso de desarrollo de software o al producto de software.

- Las Normas ISO son de muchas maneras normas genéricas, pero por la importancia que ha logrado tener el desarrollo de software, se ha promovido el desarrollo específico para ciertas áreas.



- Ahora existen también un conjunto de Normas que de forma inicial no estaban dirigidas al desarrollo de Software, pero que tienen que ver con tecnología que han sido desarrolladas







IEEE

NORMAS IEEE - SOFTWARE

IEEE 730: Esta norma establece los estándares para la calidad del proceso de software y la documentación de los procesos de aseguramiento de la calidad.

IEEE 830: Se centra en la especificación de requisitos de software. Proporciona pautas para la documentación de requisitos de software, lo que es crucial en el inicio de cualquier proyecto de desarrollo de software.

IEEE 1012: Esta norma describe la verificación y validación del software, lo que incluye la planificación, el análisis, la evaluación y la documentación de los procesos de verificación y validación.

IEEE 1044: Proporciona directrices para la documentación de casos de uso en el desarrollo de software. Los casos de uso son importantes para comprender cómo los usuarios interactuarán con el software.

IEEE 1016: Se centra en la descripción de la arquitectura de software. Proporciona un marco para documentar y revisar la arquitectura del software durante el proceso de desarrollo.

IEEE 1063: Esta norma se ocupa de la guía para la realización de análisis y diseño orientados a objetos. Es particularmente relevante si estás trabajando en un proyecto de desarrollo de software orientado a objetos.

TRABAJO PRACTICO

- Deben revisar las Normas de aseguramiento de la Calidad ISO y IEEE para redactar un norma que se adapte al proceso de desarrollo de su proyecto formativo y que garantice la calidad del resultado
- Trabajo grupal
- Fecha entrega:Viernes 21 a las 20:00.
- Deberán hacer una presentación de al menos 8 diapositivas
- Aleatoriamente se seleccionarán unos 3 trabajos para su exposición en clases.



Aseguramiento de la calidad

Jorge Emmanuel Cornejo Ortega

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

- Dinámica: Trabajar en grupo y elaborar una presentación computarizada o manual respondiendo la pregunta:

¿Porque elaborar un plan de aseguramiento de la calidad para un proyecto de Desarrollo de Software?

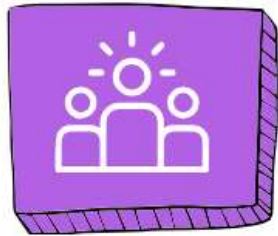
- 10”



INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION



QUALITY ASSUREMENT



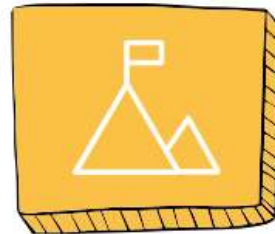
01. Introducción

- Propósito
- Alcance
- Referencias a las normas



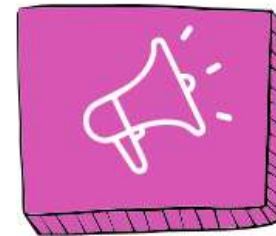
02. Gestión

- Organización del equipo de calidad.
- Tareas y responsabilidades del equipo.
- Recursos necesarios para el aseguramiento de la calidad



03. Documentación

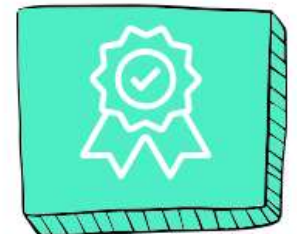
- Documentos requeridos por las normas.
- Procedimientos para la revisión y auditoría de documentos.
- Planes de verificación y validación



04. Estandares, Prácticas

y Convenciones

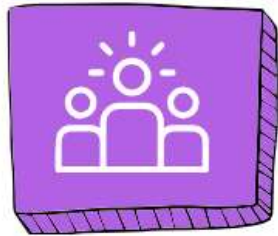
- Estándares de codificación y diseño a seguir.
- Prácticas de desarrollo y mantenimiento.
- Convenciones de nomenclatura y documentación.



05. Revisiones y Auditorías

- Procedimientos para las revisiones técnicas formales.
- Planificación de auditorías internas y externas.
- Criterios de aceptación y rechazo

QUALITY ASSUREMENT



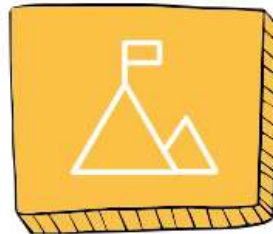
06. Pruebas

- Estrategias y planes de prueba.
- Procedimientos de ejecución de pruebas.
- 1. Registro y seguimiento de defectos.



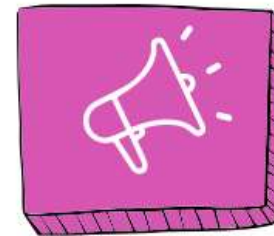
07. Control de Cambios

- Procedimientos para el control de cambios.
- Gestión de la configuración del software.



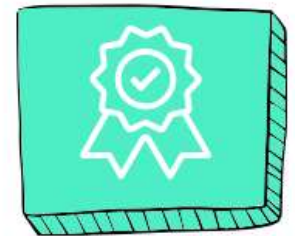
08. Formación y Capacitación

- Plan de formación para el equipo de desarrollo.
- Capacitación en las normas y procedimientos de calidad.



09. Gestión de Riesgos

- Identificación y análisis de riesgos.
- Planes de mitigación y contingencia.



10. Mejora Continua

- Procesos de retroalimentación y mejora.
- Análisis de tendencias y rendimiento del proceso de calidad.
-

- Gracias.